

## অধ্যায়-৪

## পাইপ দিয়ে প্রবাহীর প্রবাহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। সুষম প্রবাহ (Uniform flow) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে প্রবাহীর বেগ, ঘনত্ব কিংবা চাপ স্থানের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপরিবর্তিত থাকে, তাকে সুষম প্রবাহ বলে।

\*\* ২। স্তরিত প্রবাহ বা ল্যামিনার ফ্লো কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৯

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে প্রবাহীর প্রতিটি কণা সুনির্দিষ্ট স্ট্রিমলাইন (Streamline) বরাবর চলাচল করে, তাকে স্তরিত প্রবাহ বা ল্যামিনার ফ্লো বলে। একে স্ট্রিম লাইন ফ্লো বা ভিসকাস ফ্লো নামেও অভিহিত করা হয়। যেমন : ভেন বা আর্টারির ভেতর দিয়ে রক্তের প্রবাহ, ধীর গতিতে ট্যাপের পানির প্রবাহ, টিউবওয়েলের পানির প্রবাহ, ক্যাপিলারি টিউবের ভিতর দিয়ে প্রবাহ ইত্যাদি।

\*\* ৩। অবাধ্য বা টার্বুলেন্ট প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ২৩, ২৪'পরি

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে প্রবাহীর কণাগুলো জিগজাগ (ZigZag) ভাবে চলাচল করে অর্থাৎ কণাগুলো সুনির্দিষ্ট স্ট্রিম লাইন অনুসরণ করে না, তাকে অবাধ্য বা টার্বুলেন্ট প্রবাহ বলে। যেমন : উচ্চ গতিতে ট্যাপের পানির প্রবাহ, পাইপ লাইনে উচ্চগতিতে প্রবাহমান তরলের প্রবাহ, পাম্প ও টারবাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহ ইত্যাদি।

**\*\* ৪। ঘূর্ণায়নমান প্রবাহ (Rotational flow) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

**উত্তরঃ** যে প্রবাহে প্রবাহীর কণাগুলো নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে সামনে অগ্রসর হয়, তাকে ঘূর্ণায়মান/ ঘূর্ণনশীল/ আর্বতনশীল প্রবাহ বলে।

**\*\*\* ৫। প্রবাহের ধারাবাহিকতার বা অবিরাম প্রবাহের সমীকরণটি লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১২, ১৬'পরি, ১৯'পরি

**উত্তরঃ** স্টেডি স্টেট প্রসেসের, কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি বাহির হতে পাইপের ভিতরে অথবা পাইপের ভিতর হতে বাহিরে তরলটির সংযোজন বা অপসারণ না হয়, তবে পাইপের যেকোনো সেকশন দিয়ে সমান পরিমাণের বা সমান ওজনের তরল প্রবাহিত হবে অর্থাৎ প্রবাহের হার সমান থাকবে। একেই প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ বা অবিরাম প্রবাহের সমীকরণ বলা হয়।

**\*\* ৬।  $Q = av$  এর অর্থ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৮

**উত্তরঃ** যদি পাইপের মধ্য দিয়ে কোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়ার সময় পাইপের একটি নির্দিষ্ট সেকশনে প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল  $a$  এবং তরলের গড় বেগ  $v$  হয়, তবে ঐ সেকশনে তরলের প্রবাহ হার বা নির্গমন,  $Q = av$ .

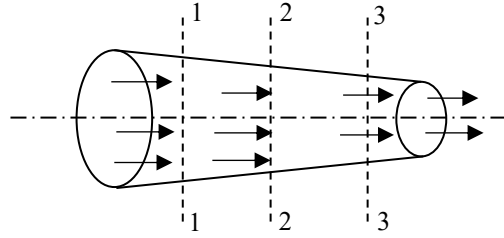
**SOS****রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

\*\*\* ১। প্রবাহের ধারাবাহিকতা সমীকরণটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, প্রমাণ কর যে,  $Q = av = C$ , যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ০৯'পরি, ১২'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২০

**উত্তরঃ** স্টেডি স্টেট প্রসেসের, কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি বাহির হতে পাইপের ভিতরে অথবা পাইপের ভিতর হতে বাহিরে তরলটির সংযোজন বা অপসারণ না হয়, তবে পাইপের যেকোনো সেকশন দিয়ে সমান পরিমাণের বা সমান ওজনের তরল প্রবাহিত হবে অর্থাৎ প্রবাহের হার সমান থাকবে। একেই প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ বা অবিরাম প্রবাহের সমীকরণ বলা হয়।



চিত্রানুসারে একটি পাইপ বিবেচনা করি, যার মধ্য দিয়ে কোনো তরল অবিচ্ছিন্নভাবে অনবরত প্রবাহিত হচ্ছে।

ধরি,  $a_1$  = পাইপের (1) - (1) সেকশনে প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

$v_1$  = পাইপের (1) - (1) সেকশনে তরলের গড় বেগ

একইভাবে,  $a_2, v_2$  = পাইপের (2) - (2) সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

এবং  $a_3, v_3$  = পাইপের (3) - (3) সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

এখন, সেকশন (1) - (1) দিয়ে প্রবাহিত তরলের মোট নির্গমন বা প্রবাহ হার -

$$Q_1 = a_1 v_1 \dots\dots\dots(i)$$

অনুরূপভাবে, (2) - (2) সেকশনের জন্য -

$$Q_2 = a_2 v_2 \dots\dots\dots(ii)$$

এবং, (3) - (3) সেকশনের জন্য -

$$Q_3 = a_3 v_3 \dots\dots\dots(iii)$$

ভরের নিত্যতার সূত্র থেকে আমরা জানি যে, সেকশন (1) - (1), (2) - (2) এবং (3) - (3) এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের মোট নির্গমন বা প্রবাহ হার সমান। তাই

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 \dots\dots\dots$$

বা,  $a_1 v_1 = a_2 v_2 = a_3 v_3 \dots\dots\dots$  [ সমীকরণ (i), (ii) এবং (iii) নং হতে পাই]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে,

$$Q = av = \text{ধ্রুবক}$$

$$Q = av = C \text{ (প্রমাণিত)}$$

[ N.B: C means Constant]

**SOS**

গাণিতিক সমস্যাবলি :

\*\*\* ১। 15 cm ব্যাসের একটি পাইপের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 10 m বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

অথবা, 18 cm ব্যাসের একটি পাইপের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 1.6 m বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির নির্গমনের হার কত?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯'পরি, ১৪, ১৮, ২৪, ২৪'পরি

**সমাধানঃ** দেওয়া আছে,

পানির ব্যাস,  $d = 15 \text{ cm}$

পানির বেগ,  $V = 10 \text{ m/sec}$

$$= 1000 \text{ cm/sec}$$

নির্গমনের পরিমাণ,  $Q = ?$

যেহেতু পাইপটি বৃত্তাকার

প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল,

$$\begin{aligned} a &= \frac{\pi}{4} \times d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \\ &= 176.715 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

আমরা জানি, নির্গমনের পরিমাণ,

$$Q = av$$

$$= 176.715 \times 1000$$

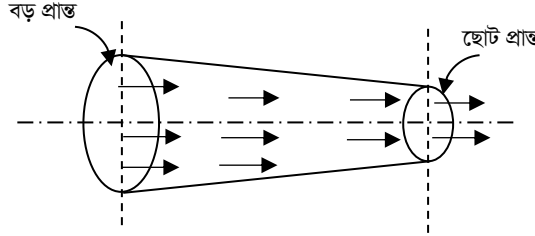
$$= 176715 \text{ cm}^3/\text{sec} [\because 1 \text{ Lit} = 10^3 \text{ cm}^3]$$

$$= 176.715 \text{ Lit/sec} \quad (\text{Ans.})$$

\*\*\* ২। একটি টেপারিং পাইপের বড় প্রান্তের ব্যাস  $15\text{ cm}$  এবং ছোট প্রান্তের ব্যাস  $5\text{ cm}$ । যদি বড় প্রান্তের পানির গতিবেগ  $2.5\text{ m/sec}$  হয়, তবে ছোট প্রান্তে প্রবাহের বেগ ও নির্গমনের পরিমাণ বের কর।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১৩

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

বড় প্রান্তের ব্যাস,  $d_1 = 15\text{ cm}$

বড় প্রান্তের বেগ,  $v_1 = 2.5\text{ m/sec}$   
 $= 250\text{ cm/sec}$

ছোট প্রান্তের ব্যাস,  $d_2 = 5\text{ cm}$

ছোট প্রান্তের বেগ,  $v_2 = ?$

নির্গমনের পরিমাণ,  $Q = ?$

প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ থেকে আমরা পাই,  $a_1 v_1 = a_2 v_2$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} d_1^2 \times v_1 = \frac{\pi}{4} d_2^2 \times v_2$$

$$\Rightarrow 15^2 \times 2.5 = 5^2 \times v_2$$

$$\Rightarrow 25 v_2 = 562.5$$

$$\Rightarrow v_2 = 22.5\text{ m/sec}$$

$\therefore$  ছোট প্রান্তে প্রবাহের বেগ  $= 22.5\text{ m/sec}$  (Ans.)

আবার, আমরা জানি, নির্গমনের পরিমাণ,  $Q = a_1 v_1 = a_2 v_2$

বড় প্রান্তে প্রবাহের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল,  $a_1 = \frac{\pi}{4} \times 15^2$   
 $= 176.715 \text{ cm}^2$

$$\begin{aligned}\therefore Q &= a_1 v_1 \\ &= 176.715 \times 250 \\ &= 44178.75 \text{ cm}^3/\text{sec} \\ &= 44.178 \text{ Lit/sec} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$